



Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL)

Departamento de Engenharia Informática (DEI)

LEIM

Licenciatura em Engenharia Informática e Multimédia

Unidade Curricular de Projeto

Ego Fractum

(eventual) imagem ilustrativa do trabalho – *dimensão*: até 13cm x 4cm

Duarte Fonseca (50825)

Gabriel Teixeira (51692)

Orientadores

Professor Doutor Rui Jesus

Professora Letícia Lucas

Julho, 2026

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um jogo em realidade virtual focado na interação tridimensional. O objetivo principal é explorar formas de interação alternativas às convencionais, aproveitando movimentos reais.

A motivação surge da reduzida exploração desta área no ensino superior, apesar do seu potencial e crescente relevância no mundo da multimédia.

A solução proposta consiste num jogo de exploração baseado na resolução de puzzles. O jogador interage diretamente com objetos do ambiente para progredir. A narrativa é revelada de forma gradual, de maneira a incentivar a descoberta e o envolvimento do jogador.

O sistema foi desenvolvido com o motor de jogo Unity [Unity, site] com recurso ao *toolkit* de interação XR [?]. Foi adotada uma abordagem iterativa, com prototipagem, implementação e testes sucessivos. Todos os elementos gráficos foram criados de raiz.

Os principais contributos incluem um sistema de interação tridimensional baseado em movimentos reais, um ambiente imersivo orientado a puzzles e a integração de elementos narrativos no processo de progressão.

A avaliação incluiu testes funcionais e análise da experiência do utilizador a partir do padrão GUESS-18 [Keebler et al., GUESS-18, 2016]. Foram considerados aspetos como usabilidade, imersão e intuitividade. Os resultados mostram ...

Conclui-se que a abordagem adotada é ...

Abstract

This work presents the development of a virtual reality game focused on three-dimensional interaction. The main objective is to explore more natural forms of human-computer interaction through real-time motion tracking.

The motivation stems from the limited exploration of this area in higher education, despite its potential and growing relevance in the multimedia field.

The proposed solution consists of an exploration-based game centered on puzzle solving. The player interacts directly with objects in the environment to progress. The narrative is revealed gradually, encouraging discovery and user engagement.

The system was developed using the Unity [Unity, site] game engine and the XR Interaction Toolkit [?]. An iterative approach was adopted, including prototyping, implementation, and successive testing phases. All graphical assets were created from scratch.

The main contributions include a three-dimensional interaction system based on real movements, an immersive puzzle-oriented environment, and the integration of narrative elements into the progression system.

The evaluation included functional testing and user experience analysis. Aspects such as usability, immersion, and intuitiveness were considered. The results show ...

It is concluded that the adopted approach is ...

Agradecimentos

Escrever aqui eventuais agradecimentos ...

Texto dedicatorio . . .

Índice

Resumo	i
Abstract	iii
Agradecimentos	v
Lista de Figuras	xi
Lista de Tabelas	xiii
1 Introdução	1
2 Trabalhos Relacionados	3
2.1 Half-Life: Alyx (2020)	3
2.2 Ghost Town (2025)	4
2.3 Síntese e Contributos para o Projeto	5
3 Modelo Proposto	7
3.1 Requisitos	7
3.2 Fundamentos	9
3.2.1 Interação Tridimensional e Presença em VR	9
3.2.2 O Modelo Interactor-Interactable (Unity XR)	9
3.2.3 Design de Puzzles e Narrativa Ambiental	10
3.3 Abordagem	11
4 Implementação do Modelo	13
4.1 Conceito e Arquitetura do Sistema	13
4.2 Evolução do Protótipo	13
4.2.1 Direção Artística e Concept Art	13
4.3 Desenvolvimento de Elementos Gráficos e Ambiente	14
4.3.1 Texturização e Identidade Cromática	15
4.3.2 Montagem do Cenário e Iluminação	15
4.4 Desenvolvimento dos Sistemas Interativos (Código e Mecânicas)	16
4.4.1 Interação com Objetos	16
4.4.2 Puzzles	16
4.4.3 Gestão do Estado do Jogo e Narrativa	16
4.4.4 Gestão do Progresso do Jogo	16
5 Validação e Testes	19

6 Conclusões e Trabalho Futuro	21
Bibliografia	23

Lista de Figuras

2.1	Manipulação de objetos e imersão em “Half-Life: Alyx”	3
2.2	Iluminação e composição do cenário como ferramentas de orientação. . . .	4
2.3	<i>Puzzle</i> diegético integrado na arquitetura do nível.	4
2.4	Iluminação e composição do cenário para orientação do jogador em “Ghost Town”.	4
2.5	<i>Puzzle</i> mecânico diegético integrado no ambiente de “Ghost Town”.	4
4.1	Diagrama simplificado da arquitetura do jogo.	13
4.2	Ilustração conceptual do personagem principal.	14
4.3	Peças modulares e elementos decorativos usados para construir o mapa. . .	15
4.4	Exemplos de texturas criadas para o projeto.	15
4.5	Janela de configuração inicial dos objetos interagíveis.	17

Lista de Tabelas

3.1	Tabela de funções de regras do jogo.	7
3.2	Tabela de funções de controlo do jogador.	7
3.3	Tabela de funções de controlo do jogador.	8

Capítulo 1

Introdução

Neste projeto, foi desenvolvido e testado um jogo em realidade virtual, com o objetivo de explorar formas alternativas de interação pessoa-máquina. Em particular, procurou-se investigar a interação tridimensional baseada no rastreamento de movimentos reais, uma abordagem ainda pouco explorada quando comparada com interfaces tradicionais.

A motivação para este trabalho surge da crescente relevância da realidade virtual enquanto meio de interação imersiva, com aplicações que vão desde o entretenimento até à educação e simulação. Apesar dos avanços recentes, continuam a existir desafios ao nível da naturalidade da interação, da imersão do utilizador e da integração eficaz entre movimento físico e ação no ambiente virtual. Este projeto pretende contribuir para a mitigação destes desafios através da conceção e implementação de um sistema interativo centrado no utilizador.

O jogo desenvolvido baseia-se na exploração de um ambiente virtual imersivo, no qual o jogador resolve puzzles através da interação direta com objetos e elementos do cenário. A progressão no jogo é feita através do desbloqueio de novas áreas e da aquisição de informação contextual sobre o mundo virtual, para promover simultaneamente o envolvimento do utilizador e a construção de uma narrativa implícita.

A implementação foi realizada utilizando o motor de jogo Unity, em conjunto com o *toolkit* de interação XR, o que permite compatibilidade com diferentes dispositivos de realidade virtual e oferece alguma flexibilidade no desenvolvimento. Todos os elementos gráficos, tanto 2D como 3D, foram desenvolvidos de raiz com recurso a ferramentas, como o Blender e Aseprite, para garantir a coerência visual e o controlo total sobre a estética do jogo.

Como principais contributos deste trabalho destacam-se: (i) o desenvolvimento de um sistema de interação tridimensional baseado em movimentos reais; (ii) a criação de um ambiente virtual imersivo orientado à resolução de puzzles; e (iii) a integração de narrativa contextual como elemento de progressão. Foi adotado um processo de desenvolvimento iterativo, com sucessivas fases de prototipagem, implementação e teste, para validar as decisões tomadas e ajustar o sistema com base nos resultados obtidos.

A validação do sistema incluiu testes funcionais e avaliações da experiência do utilizador a partir do padrão GUESS-18 [Keebler et al., GUESS-18, 2016], com foco na usabilidade, imersão e intuitividade da interação. Os resultados obtidos indicam que a abordagem adotada contribui positivamente para a experiência global, embora também revelem limitações que abrem caminho para trabalho futuro.

Globalmente, os objetivos propostos foram ...

O presente relatório encontra-se organizado da seguinte forma: ...

Capítulo 2

Trabalhos Relacionados

Este capítulo apresenta a análise de trabalhos relacionados que serviram de referência para a conceção e desenvolvimento do presente projeto. A seleção dos casos de estudo teve como objetivo identificar abordagens eficazes à imersão, *level design* e integração de mecânicas interativas em ambientes de Realidade Virtual, com especial foco nos géneros de terror e resolução de *puzzles*. A análise destes títulos permitiu extrair boas práticas e soluções de *design* relevantes para a definição dos requisitos e das opções de desenvolvimento adotadas.

O capítulo encontra-se estruturado em duas secções principais. A Secção 2.1 apresenta a análise de “Half-Life: Alyx” e explora as soluções de interação, navegação e construção de ambientes que o tornaram uma referência no contexto da Realidade Virtual. A Secção 2.2 analisa o videojogo “Ghost Town”, destacando os seus contributos ao nível da imersão, do *level design* e da integração diegética dos *puzzles*. Por fim, na Secção 2.3 são identificadas as principais lições retiradas destes casos de estudo e a forma como influenciaram o desenvolvimento do projeto.

2.1 Half-Life: Alyx (2020)

Lançado em 2020 pela Valve, “Half-Life: Alyx” é amplamente considerado uma referência no desenvolvimento para Realidade Virtual. A análise deste título focou-se em três áreas: imersão, orientação espacial e integração de *puzzles*.

A imersão resulta diretamente da densidade de interação com o ambiente: a maioria dos objetos pode ser manipulada, e cada um reage de forma consistente às ações do jogador. Este nível de detalhe torna o espaço virtual credível sem necessidade de elementos artificiais, conforme ilustrado na Figura 2.1.



Figura 2.1: Manipulação de objetos e imersão em “Half-Life: Alyx”.

A orientação do jogador é feita sem indicadores explícitos: a iluminação e a composição do cenário direcionam naturalmente o olhar e o percurso de forma a manter a coerência visual do mundo. A Figura 2.2 exemplifica esta utilização.



Figura 2.2: Iluminação e composição do cenário como ferramentas de orientação.

Os *puzzles* são totalmente diegéticos: estão integrados na arquitetura do mundo e requerem movimentos físicos reais para serem resolvidos. Esta abordagem mantém a narrativa contínua e nunca quebra a imersão, como demonstrado na Figura 2.3.



Figura 2.3: *Puzzle* diegético integrado na arquitetura do nível.

2.2 Ghost Town (2025)

Lançado em 2025 pela Fireproof Games, “Ghost Town” é uma referência no género de aventura e *puzzles* em VR. A análise focou-se nas mesmas três áreas.

A imersão é conseguida através de uma atmosfera cinematográfica e de um sistema de interação tátil detalhado. Os objetos e mecanismos respondem de forma consistente aos movimentos das mãos.

A orientação é influenciada pela iluminação, pelo uso da lanterna e pela organização arquitetónica dos espaços, dispensando assim indicadores explícitos, como se observa na Figura 2.4.



Figura 2.4: Iluminação e composição do cenário para orientação do jogador em “Ghost Town”.

Os *puzzles* são igualmente diegéticos, com painéis e mecanismos que se enquadram no ambiente de forma lógica. A resolução exige perceção espacial e movimentos físicos reais, mantendo a continuidade da experiência, como ilustra a Figura 2.5.



Figura 2.5: *Puzzle* mecânico diegético integrado no ambiente de “Ghost Town”.

2.3 Síntese e Contributos para o Projeto

Os dois títulos partilham um conjunto de princípios que serviu de base para as decisões de *design* deste projeto: interações físicas naturais, *puzzles* diegéticos e orientação espacial implícita.

“Half-Life: Alyx” destacou-se pela qualidade das mecânicas de manipulação de objetos e pela forma como comunica objetivos sem recorrer a interfaces intrusivas. “Ghost Town” mostrou a importância de uma atmosfera coerente e de desafios mecanicamente integrados no ambiente.

Destas análises resultaram três diretrizes para o desenvolvimento da solução proposta: privilegiar interações baseadas em movimentos físicos, integrar os desafios no contexto do ambiente virtual, e orientar o utilizador através do próprio espaço, sem comprometer a imersão.

Capítulo 3

Modelo Proposto

3.1 Requisitos

Funções de Regras do Jogo		
Ref.	Função	Categoria
R1.1	O jogador deve voltar ao último <i>checkpoint</i> quando morre	Evidente
R1.2	O jogador deve desbloquear a narrativa ao completar puzzles	Evidente
R1.3	O progresso do jogador deve ser guardado ao completar <i>puzzles</i>	Evidente
R1.4	Objetos interagíveis devem estar bem sinalizados	Evidente

Tabela 3.1: Tabela de funções de regras do jogo.

Funções de Controlo do Jogador		
Ref.	Função	Categoria
R2.1	Locomoção contínua	Evidente
R2.2	Locomoção por teletransporte	Evidente
R2.3	Locomoção por escalada	Evidente
R2.4	Interação com objetos do ambiente	Evidente

Tabela 3.2: Tabela de funções de controlo do jogador.

Funções de Persistência		
Ref.	Função	Categoria
R3.1	O progresso do jogador deve ser guardado	Evidente
R3.2	O jogador deve poder carregar o progresso guardado	Evidente

Tabela 3.3: Tabela de funções de controlo do jogador.

3.2 Fundamentos

Nesta secção são apresentados os conceitos teóricos e tecnológicos que servem de base para o desenvolvimento do modelo proposto, englobando os princípios de interação em realidade virtual (cf. subsecção 3.2.1), a arquitetura do ecossistema XR (cf. subsecção 3.2.2), e as teorias de design de jogos aplicadas (cf. subsecção 3.2.3).

3.2.1 Interação Tridimensional e Presença em VR

A interação em ambientes de realidade virtual distingue-se das interfaces bidimensionais tradicionais pela capacidade de captar e traduzir o movimento do utilizador em seis graus de liberdade (*6 DoF*, do inglês *Degrees of Freedom*) [Six Degrees of Freedom, Wikipedia, site]. Este conceito decompõe o movimento humano em duas componentes complementares: a rotação, que regista a orientação da cabeça ou das mãos segundo os eixos de inclinação (*pitch*), direção (*yaw*) e rotação lateral (*roll*); e a translação, que capta o deslocamento físico do corpo nos três eixos espaciais. Sistemas limitados a três graus de liberdade (3 DoF) permitem apenas a rotação da cabeça, sem deslocamento real no espaço, o que reduz a naturalidade da interação e, por consequência, o sentido de presença.

Também associado a este conceito está o princípio do mapeamento natural, formulado por Donald Norman [Norman, 2013] no âmbito do design de interfaces. Este princípio defende que a correspondência entre uma ação física e o seu efeito no sistema deve refletir relações já conhecidas do utilizador no mundo real, de forma a minimizar a carga cognitiva necessária para aprender a interagir com o sistema. Em VR, isto traduz-se na possibilidade de o utilizador agarrar, empurrar ou rodar objetos virtuais através de gestos equivalentes aos que executaria sobre objetos físicos, sem necessidade de mediação através de menus ou comandos abstratos.

A conjugação destes dois fatores contribui diretamente para a sensação de presença, entendida como o fenómeno psicológico de sentir que se está, de facto, dentro do ambiente virtual. Mel Slater distingue duas componentes desta experiência: a ilusão de lugar (*place illusion*), associada à sensação de estar fisicamente presente num espaço, decorrente sobretudo da qualidade sensorial e dos graus de liberdade disponíveis; e a ilusão de plausibilidade (*plausibility illusion*), relacionada com a verosimilhança dos eventos e respostas do ambiente face às ações do utilizador. Enquanto a imersão constitui uma propriedade objetiva do sistema tecnológico, a presença é a resposta subjetiva do utilizador a essa imersão, e é precisamente esta resposta que os princípios de interação natural procuram maximizar.

3.2.2 O Modelo Interactor-Interactable (Unity XR)

A generalização da interação em ambientes XR exige um modelo conceptual capaz de desacoplar a origem física da ação (a mão, um controlador ou qualquer outro dispositivo de entrada) da lógica de resposta dos objetos manipulados. É neste contexto que se insere o modelo arquitetural Interactor-Interactable, adotado pelo *Unity XR Interaction Toolkit* e que representa, ao nível conceptual, uma divisão clara de responsabilidades entre quem inicia uma interação e quem a recebe.

O **Interactor** corresponde à abstração de qualquer entidade capaz de iniciar uma interação dentro do ambiente virtual, independentemente de essa entidade representar uma mão rastreada, um controlador físico ou um cursor direcionado por raio (*ray-based*

interaction). O **Interactor** não conhece os detalhes internos dos objetos com que interage; limita-se a expor um conjunto de estados de interação, tipicamente *hover*, *select* e *activate*, que descrevem a relação temporal entre o agente e o alvo.

O **Interactable**, por sua vez, representa qualquer objeto do ambiente virtual capaz de responder a esses estados, definindo o comportamento que deve ocorrer quando é aproximado, selecionado ou acionado. Esta inversão de responsabilidade, em que o objeto define como reage, em vez de o agente definir como manipula, permite que múltiplos tipos de **Interactor** operem sobre o mesmo **Interactable** sem necessidade de lógica condicional adicional.

A principal vantagem teórica deste modelo reside na sua natureza orientada a eventos e na independência relativamente ao dispositivo de entrada. Ao tratar a interação como uma sucessão de estados desencadeados por eventos, em lugar de verificações constantes de proximidade ou colisão, o modelo aproxima-se de padrões de design como o *Observer*, em que os objetos reagem a notificações em vez de serem continuamente inquiridos. Esta abstração é o que permite, a um nível conceptual, que um mesmo sistema de interação seja igualmente compatível com diferentes paradigmas de *input*, sem alterar a lógica ao comportamento dos objetos.

3.2.3 Design de Puzzles e Narrativa Ambiental

A construção de puzzles intuitivos e envolventes assenta, do ponto de vista teórico, na Teoria de Flow de Mihály Csíkszentmihályi [Csíkszentmihályi, 1990]. Este modelo descreve um estado psicológico de absorção total numa tarefa, caracterizado por objetivos claros, retorno imediato sobre as ações realizadas e um equilíbrio constante entre o nível de desafio proposto e a competência do utilizador. Quando o desafio excede largamente a competência, surge a frustração; quando a competência excede o desafio, surge o tédio. A aplicação desta teoria ao design de puzzles implica, assim, a construção de uma curva de dificuldade progressiva, em que cada novo desafio se apoia em mecânicas já compreendidas pelo utilizador, de forma a evitar saltos abruptos de complexidade que comprometam o estado de fluxo.

Complementarmente, a narrativa ambiental constitui uma abordagem teórica ao design narrativo que privilegia a transmissão de informação através da disposição do espaço e dos objetos, em vez de recorrer a exposição direta através de diálogos ou texto. Don Carson descreve este princípio como

environmental storytelling [Carson, Environmental Storytelling, site], em que o próprio cenário, a disposição de objetos, o estado de degradação de um espaço, indícios visuais de eventos passados, comunica contexto narrativo de forma implícita. Esta abordagem aproxima-se ainda do conceito de *spatial stories* proposto por

Henry Jenkins [Jenkins, Spatial Stories], segundo o qual a narrativa em ambientes interativos não é apenas contada, mas também descoberta progressivamente pelo utilizador através da exploração.

A combinação destes dois fundamentos teóricos é particularmente relevante em ambientes de realidade virtual, onde a presença e a interação física direta reforçam tanto o envolvimento cognitivo exigido pela resolução de puzzles como a capacidade de leitura do espaço enquanto suporte narrativo. Um puzzle bem integrado num ambiente narrativamente coerente deixa de ser percebido como um obstáculo artificial e passa a ser interpretado como uma extensão lógica do próprio mundo representado.

3.3 Abordagem

Durante o desenvolvimento do projeto, foi adotada uma abordagem iterativa com diversas partes distintas: prototipagem, implementação e testes. Esta abordagem permitiu-nos avaliar as decisões tomadas e ajustar o sistema ao longo do desenvolvimento, podendo sempre voltar atrás para corrigir erros ou funcionalidades mal implementadas.

Capítulo 4

Implementação do Modelo

4.1 Conceito e Arquitetura do Sistema

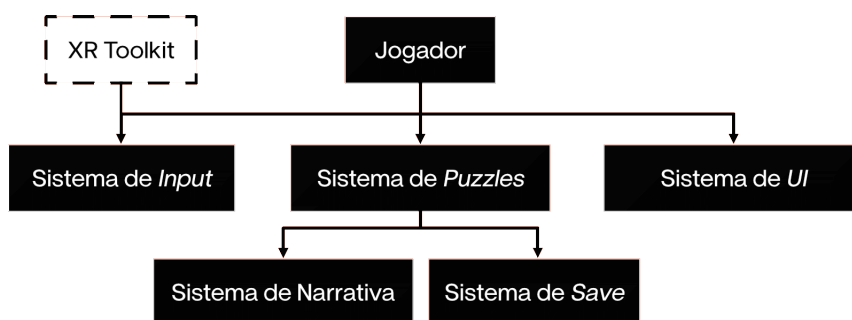


Figura 4.1: Diagrama simplificado da arquitetura do jogo.

4.2 Evolução do Protótipo

No início do projeto, foi desenvolvido um protótipo do ambiente virtual com o objetivo de avaliar e iterar sobre o fluxo de navegação e a disposição do espaço. Esta fase inicial centrou-se na análise do nível de imersão, da escala do ambiente, da resposta emocional do utilizador e de potenciais efeitos adversos frequentemente associados à Realidade Virtual.

Para a construção deste cenário temporário, recorreu-se à técnica de *greyboxing* [Neil Blevins, Greyboxing, site], implementada através do pacote ProBuilder [ProBuilder, Unity, site] do Unity. Esta técnica consiste na criação do nível utilizando apenas formas geométricas simples, sem aplicação de texturas ou elementos visuais finais, de forma a permitir avaliar a disposição espacial e a interação do utilizador com o ambiente de forma mais clara.

4.2.1 Direção Artística e Concept Art

Foi definido um estilo visual baseado no estilo retro-futurístico, com elementos de terror e suspense.

Para ajudar no processo de modelação e texturização, foram feitos vários rascunhos e conceitos de elementos gráficos, como o personagem controlado pelo jogador, as mãos e o ambiente virtual.

Alguns dos conceitos encontram-se ilustrados nas figuras 4.2, ?? e ??.

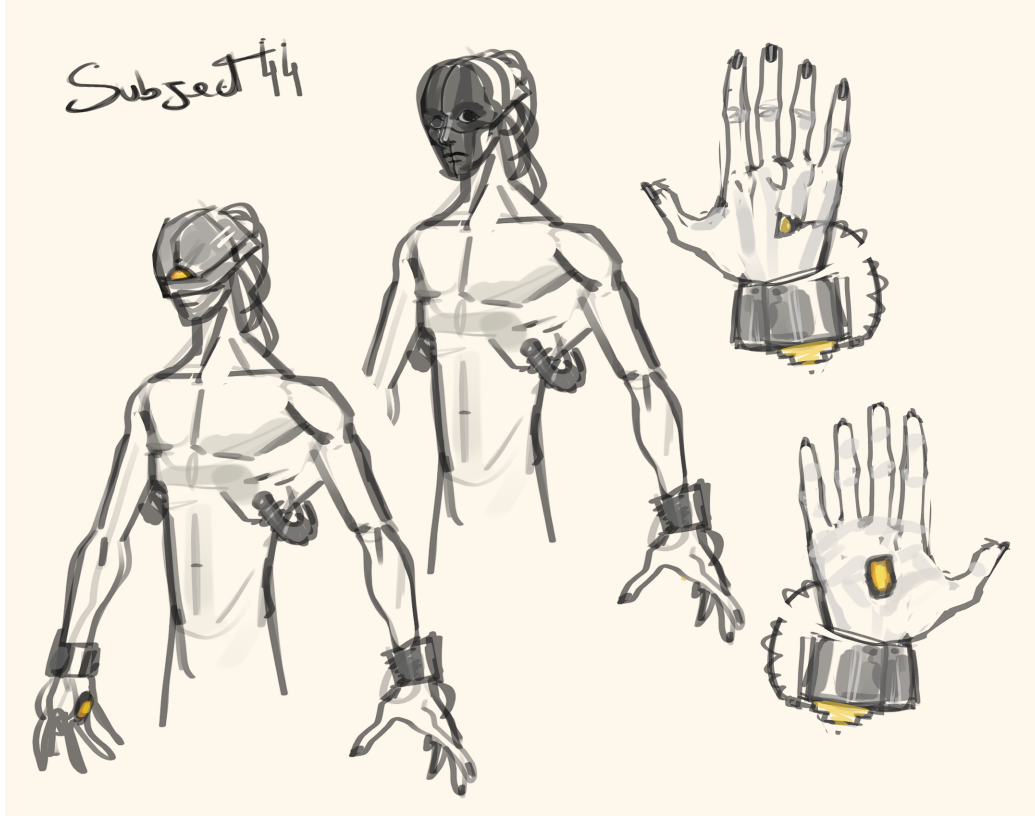


Figura 4.2: Ilustração conceitual do personagem principal.

4.3 Desenvolvimento de Elementos Gráficos e Ambiente

Para construir o ambiente virtual, foi adotada uma abordagem modular, no sentido que, foram modeladas várias “peças”, como paredes retas, cantos e portas.

Isto permite simplificar a construção de um ambiente virtual complexo, podendo também ser facilmente modificado e reutilizado. Para além de paredes, foram modelados outros elementos, como escadas, computadores e objetos de decoração, para tornar o ambiente mais rico e imersivo.

Abaixo encontra-se a Figura 4.3, que mostra as peças modulares e alguns elementos decorativos usados para construir o mapa.



Figura 4.3: Peças modulares e elementos decorativos usados para construir o mapa.

4.3.1 Texturização e Identidade Cromática

Todas as texturas foram criadas de raiz com recurso ao programa **Aseprite**, que se especializa em pixel art e animação 2D. A escolha deste programa permitiu criar texturas com um estilo retro-futurístico, coerente com a direção artística definida para o projeto. Para além disso, foi definida uma identidade cromática baseada em tons escuros, com destaque para a cor vermelha, que deverá sinalizar elementos de interesse e guiar o jogador ao longo do jogo. A Figura 4.4 mostra alguns exemplos de texturas criadas para o projeto.

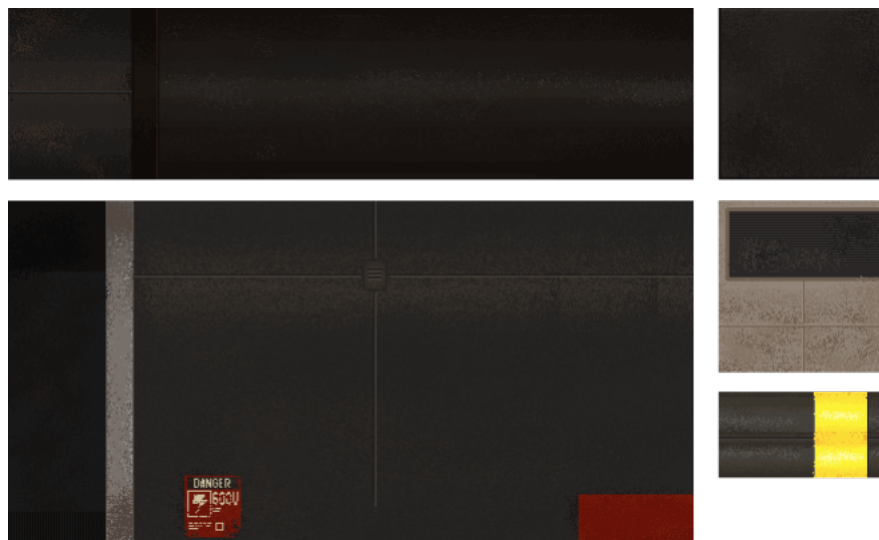


Figura 4.4: Exemplos de texturas criadas para o projeto.

4.3.2 Montagem do Cenário e Iluminação

Para montar o cenário, foram criados **Prefabs** de cada elemento, com as texturas aplicadas e as colisões configuradas. Estes **Prefabs** foram depois organizados no ambiente virtual e encaixados para formar o mapa.

Para que as peças se encaixassem corretamente, foi usada a funcionalidade **Vertex Snapping** do Unity, que permite alinhar os vértices de um objeto com os de outro.

O mapa foi projetado para ser explorado em realidade virtual, o que implica uma atenção especial aos detalhes e à iluminação. Antes da montagem do cenário, foi desenhado um layout do mapa, para garantir uma boa fluidez e uma experiência de jogo envolvente. A iluminação foi configurada para criar uma atmosfera misteriosa e para guiar o foco do jogador, com luzes direcionais e pontos de luz estrategicamente colocados, tendo sido usada a cor vermelha em certos sítios.

O plano da montagem encontra-se ilustrado na Figura ??, enquanto o resultado final da montagem do cenário pode ser visto na Figura ??.

4.4 Desenvolvimento dos Sistemas Interativos (Código e Mecânicas)

4.4.1 Interação com Objetos

4.4.2 Puzzles

4.4.3 Gestão do Estado do Jogo e Narrativa

4.4.4 Gestão do Progresso do Jogo

Para permitir uma melhor experiência de utilizador, foi implementado um sistema para guardar e carregar o progresso do jogo. Este sistema divide-se em três partes: a posição do jogador, o estado dos puzzles e a posição de todos os objetos interativos.

A classe central deste sistema é o **GameDataManager**, que segue o padrão **Singleton** [?], garantindo que existe apenas uma instância ativa em toda a aplicação e que esta persiste entre cenas. Quando é desencadeada uma gravação, esta classe recolhe o estado atual do jogo, que inclui a posição do jogador, puzzles concluídos e transformações dos objetos móveis, e serializa-o em formato JSON através do **JsonUtility** do Unity, e escreve o resultado num ficheiro no caminho dado por **Application.persistentDataPath**, uma localização gerida pelo sistema operativo que persiste entre sessões de jogo. O carregamento segue o processo inverso: o ficheiro é lido e os valores são restaurados diretamente nos respetivos componentes.

De notar que o estado dos puzzles é internamente representado como um **Dictionary<string, bool>**, mas é guardado em dois **List** paralelos, um para as chaves e outro para os valores. Esta conversão deve-se ao facto de o **JsonUtility** não suportar a serialização direta de dicionários, sendo a estrutura reconstruída no momento do carregamento.

Para identificar quais os objetos cujo estado deve ser guardado, foi criado o componente **SaveableObject**. Este componente é adicionado a qualquer objeto interativo que necessite de persistência e atribui-lhe um identificador único (GUID). Os objetos registam-se automaticamente numa coleção estática global no momento em que são criados, e removem-se quando são destruídos. Durante o carregamento, o sistema percorre esta coleção e restaura a posição e rotação de cada objeto com base no seu identificador, de forma independente da ordem ou hierarquia da cena.

De modo a automatizar a configuração inicial, foi desenvolvido um utilitário de editor acessível através do menu **Tools > Setup Saveable Objects**, exemplificado na Fi-

gura 4.5. Este utilitário percorre toda a cena em busca de objetos com comportamentos interagíveis, nomeadamente objetos com `XRGrabInteractable` ou com `Rigidbody` não cinemático, e adiciona-lhes automaticamente o componente `SaveableObject`, gerando um GUID único para cada um. Este procedimento elimina a necessidade de configurar manualmente cada objeto da cena, que é mais trabalhoso e propício a erros de omissão.

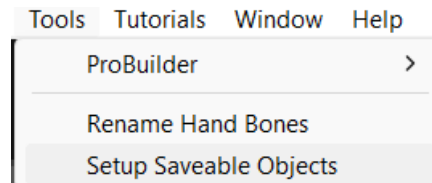


Figura 4.5: Janela de configuração inicial dos objetos interagíveis.

Por fim, para dar feedback ao utilizador após uma gravação, foi implementada uma animação de texto em HUD que surge, pisca três vezes com um *fade*, e desaparece automaticamente. Esta animação é gerida por uma *coroutine*, o mecanismo do Unity para executar operações assíncronas de forma não bloqueante.

Capítulo 5

Validação e Testes

Ao longo da implementação, foram definidas duas fases de testes onde 5 a 10 pessoas jogaram o jogo e preencheram um questionário definido no padrão **GUESS-18** [Keebler et al., GUESS-18, 2016]. Foram registadas notas sobre todos os participantes durante os testes, para além dos comentários dos jogadores.

Capítulo 6

Conclusões e Trabalho Futuro

Bibliografia

[Unity, site] Unity Technologies. *Unity Official Website*. <https://unity.com/pt>

[XR Interaction Toolkit, Unity, site] Unity Technologies. *XR Interaction Toolkit Documentation*. <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@3.0/manual/index.html>

[ProBuilder, Unity, site] Unity Technologies. *ProBuilder Documentation*. <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.probuilder@4.0/manual/index.html>

[Neil Blevins, Greyboxing, site] Neil Blevins. *Greyboxing in Game Development*. http://www.neilblevins.com/art_lessons/greybox/greybox.htm

[Keebler et al., GUESS-18, 2016] The Journal of Usability Studies. *GUESS-18 Scoring Guidelines*. https://uxpajournal.org/wp-content/uploads/sites/7/pdf/JUS_Keebler_GUESS-18%20Scoring%20Guidelines.pdf

[Six Degrees of Freedom, Wikipedia, site] Wikipedia contributors. *Six Degrees of Freedom*. https://en.wikipedia.org/wiki/Six_degrees_of_freedom

[Norman, 2013] Donald A. Norman. *The Design of Everyday Things*. Basic Books, Revised and Expanded Edition, 2013.

[Csikszentmihalyi, 1990] Mihaly Csikszentmihalyi. *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Harper & Row, 1990.

[Carson, Environmental Storytelling, site] Don Carson. *Environmental Storytelling: Creating Immersive 3D Worlds Using Lessons Learned from the Theme Park Industry*. Game Developer. <https://www.gamedeveloper.com/design/environmental-storytelling-creating-immersive-3d-worlds-using-lessons-learned-from>

[Jenkins, Spatial Stories] Henry Jenkins. *Game Design as Narrative Architecture*. 2004.